

**Ordinul nr. 155/2017 pentru aprobarea Procedurii  
privind cerințele de autorizare pentru instalația de  
cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica  
nucleară (ELI-NP)**

*În vigoare de la 17 august 2017*

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 17 august 2017.*

*Nu există modificări până la 06 martie 2018.*

*Ultima actualizare a aplicației: 06.03.2018 10:39:24.*

*Se recomandă actualizarea aplicației.*

*Luând în considerare Referatul de specialitate nr. 4.612 din 17.07.2017 al Direcției autorizare utilizare radiații ionizante din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,*

*având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,*

*în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările și completările ulterioare,*

**președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emite următorul ordin:**

**Art. 1. -** Se aprobă Procedura privind cerințele de autorizare pentru instalația de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 2. - (1)** Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**(2)** Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,  
Rodin Traicu

București, 19 iulie 2017.

Nr. 155.

**Procedura privind cerințele de autorizare pentru  
instalația de cercetare Infrastructura luminii  
extreme - Fizica nucleară (ELI-NP) din 19.07.2017**

*În vigoare de la 17 august 2017*

*Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 17 august 2017.*

*Nu există modificări până la 06 martie 2018.*

*Ultima actualizare a aplicației: 06.03.2018 10:39:24.*

*Se recomandă actualizarea aplicației.*

**CAPITOLUL I**

**Scopul și sfera de aplicare**

**Art. 1. - (1)** Prezenta procedură stabilește cerințele de autorizare pentru fiecare dintre autorizațiile emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN, pentru instalația de cercetare Infrastructura luminii extreme - Fizica nucleară (ELI-NP), denumită în continuare ELI-NP.

**(2)** Prezenta procedură se completează cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 și 404 bis din 29 august 2000, cu completările ulterioare, denumite în continuare NSR 01, ale Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 366/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 și 764 bis din 30 noiembrie 2001, cu completările ulterioare, denumite în continuare NSR 03, ale Normelor de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 și 769 bis din 22 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare NSR 06, ale Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 și 936 bis din 20 decembrie 2002, denumite în continuare NSR 07, și ale Normelor privind limitarea eliberărilor de efluenți radioactivi în mediu, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 221/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 9 septembrie

2005, denumite în continuare NDR 04.

## **CAPITOLUL II**

### **Definiții și abrevieri**

**Art. 2. -** Termenii utilizați în prezenta procedura au următoarele semnificații:

- a) Accelerator - echipamentul sau instalația în care particulele sunt accelerate, emițând radiații ionizante cu o energie mai mare de 1 MeV.
- b) ALARA - as low as reasonably achievable (cel mai scăzut nivel rezonabil cu putință).

## **CAPITOLUL III**

### **Cerințe privind autorizarea**

**Art. 3. - (1)** Fiecare dintre etapele enumerate mai jos necesită autorizație prealabilă eliberată de CNCAN:

- a) amplasarea;
- b) construcția și/sau montajul;
- c) punerea în funcțiune;
- d) funcționarea de probă;
- e) exploatarea/utilizarea;
- f) dezafectarea.

(2) Înainte de trecerea la următoarea fază de autorizare trebuie îndeplinită fiecare condiție din autorizația în vigoare.

(3) Cererile de autorizare se vor redacta conform anexei nr. I la NSR 03 și vor fi însoțite de documentația tehnică ce va include următoarele:

- a) informații generale necesare pentru autorizare, și anume denumirea, adresa, personalul, sursele de radiații sau acceleratoarele solicitate a fi autorizate, descrierile infrastructurii, baza legală, cerințele referitoare la pregătirea personalului, procedurile de minimizare a dozelor de radiații și a contaminării, planuri pentru eventuale dezafectări;
- b) graficul de timp necesar pentru fazele separate de autorizare și evenimentele-cheie care pot avea loc pentru trecerea la următoarea fază de autorizare. Se va transmite o notificare către CNCAN atunci când se produc astfel de evenimente-cheie;
- c) orice alte informații specifice enumerate în cadrul prezentului document;
- d) semnătura reprezentantului legal al infrastructurii.

**Art. 4. - (1)** Autorizația CNCAN se eliberează fie pe o fază de realizare sau gen de activitate, fie pe mai multe, după caz.

(2) CNCAN poate elibera autorizații parțiale pentru fazele menționate la art. 3 alin. (1).

(3) În orice moment după depunerea cererii de autorizare și până la finalizarea procesului de autorizare, CNCAN poate solicita informații suplimentare în scopul obținerii de clarificări pentru a se determina dacă se va da curs cererii de autorizare sau dacă se va respinge.

(4) CNCAN poate permite coexistența anumitor aspecte sau zone ale unei infrastructuri în diferite faze de autorizare, însă doar dacă condițiile pentru respectiva zonă sunt corespunzător îndeplinite. Eliberarea unei autorizații parțiale se realizează în

conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Înainte de eliberarea autorizației, CNCAN poate solicita obținerea autorizațiilor și avizelor prevăzute de lege din partea altor instituții: Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului etc.

**Art. 5. -** Titularul de autorizație poate face plângere la instanța de contencios administrativ dacă consideră că a suferit un prejudiciu, conform art. 54 din Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## CAPITOLUL IV

### Informații referitoare la infrastructură și accelerator

**Art. 6. -** (1) Documentația referitoare la infrastructură și accelerator este necesar să conțină datele de identificare ale persoanelor juridice care dețin și operează ELI-NP.

(2) Planurile infrastructurii trebuie să ofere o reprezentare clară a următoarelor elemente:

- a) planul general;
- b) clasificarea zonelor: zone controlate și supravegheate, inclusiv destinația acestora;
- c) proiectul de ventilație;
- d) amplasarea ecranării;
- e) stingerea incendiilor;
- f) puncte de acces;
- g) camere de comandă;
- h) spații de laborator sau birouri.

(3) Descrierea acceleratoarelor și dispozitivelor trebuie să conțină informații cu privire la:

a) componentele principale ale dispozitivelor (surse de alimentare, elemente magnetice, componente laser etc.), inclusiv locația acestora, ce se va include în planurile infrastructurii;

b) capacitățile acestora de a produce particule accelerate, precum electroni, protoni, pozitroni, muoni etc., energiile și debitele fluentei totale. Zonele de influență a acestor surse de radiații trebuie să fie reprezentate pe planurile infrastructurii cu debitele dozelor corespunzătoare;

c) orice estimări de produse solide de activare, activitatea, distribuția și estimările debitelor dozelor acestora. Acestea trebuie să aibă în vedere timpi de funcționare care să permită atingerea acumulării maxime a radioactivității datorate activării în produse solide, precum și atingerea echilibrului radioizotopic - timpii de funcționare să fie de cel puțin 5 ori mai mari față de cel mai lung timp de înjumătățire izotopi produși prin activare. Se va furniza un tabel cu produsele de activare estimate, enumerate în ordine descrescătoare în funcție de timpul de înjumătățire;

d) scopul utilizării și tipul de experimente;

e) schemele circuitelor electrice ale acceleratorului și ale sistemelor de interblocare asociate, care vor fi actualizate și păstrate în vederea inspecției de către CNCAN.

(4) Informațiile solicitate și precizate la alin. (1)-(3) vor fi descrise în documentațiile tehnice transmise la CNCAN în vederea obținerii diferitelor autorizații conform art. 3 alin. (1).

(5) Doar modificările de la o autorizare la următoarea trebuie să fie transmise la CNCAN. Titularul autorizației poate face referire la articolele nemodificate din autorizările anterioare.

## **CAPITOLUL V**

### **Personal și organizare**

**Art. 7. -** (1) Titularul autorizației va stabili o comisie pentru securitate radiologică, denumită în continuare CSR, în scopul aprobării regulilor și procedurilor, asigurând faptul că funcționarea acceleratoarelor este în conformitate cu regulile de protecție radiologică și normele CNCAN aplicabile.

(2) Membrii CSR trebuie aleși astfel încât să posede pregătire profesională de bază și experiență în diferite domenii de interes pentru funcționarea ELI-NP. Aceasta are rolul de a permite optimizarea adecvată și o evaluare mai cuprinzătoare a procedurilor de sistem, operaționale, de lucru, a regulamentelor, precum și a instrucțiunilor de lucru.

(3) CSR poate stabili un grup de securitate radiologică sau responsabili zonali de securitate radiologică, după cum este necesar, la propunerea responsabilului cu securitatea radiologică, în vederea asigurării respectării procedurilor de securitate radiologică la nivelul infrastructurii. Se recomandă ca activitatea acestor persoane să fie finanțată de titularul de autorizație și să se desfășoare independent de proiectele de cercetare, în scopul minimizării conflictelor de interese.

(4) Cel puțin un membru CSR va avea calificarea necesară ca responsabil cu securitatea radiologică și permis de exercitare de nivel II corespunzător, astfel încât să poată servi ca persoană de rezervă în absența responsabilului cu securitatea radiologică.

(5) Componenta CSR trebuie stabilită înainte de punerea în funcțiune a infrastructurii.

**Art. 8. -** (1) Responsabilul cu securitatea radiologică, denumit în continuare RSR, este prima persoană responsabilă cu menținerea tuturor regulilor, reglementărilor și cerințelor de autorizare în scopul protejării sănătății și securității publice și ocupaționale, precum și a bunurilor.

(2) În mod specific, responsabilitățile le vor include pe cele enumerate în anexa nr. 4 la NSR 07 .

(3) Condițiile de studii și de vechime includ:

a) cel puțin diplomă de licență, conferită de o universitate acreditată în științe exacte: fizică sau inginerie, care să susțină abilitatea acestuia de stabilire a criteriilor de protecție radiologică esențiale pentru activitățile autorizate;

b) cel puțin 4 ani de experiență practică de lucru în domeniul protecției radiologice și respectarea reglementărilor. Studiile avansate pot fi substituite până la o perioadă de maximum doi din acești ani.

(4) Dacă se stabilește că un candidat la postul de RSR îndeplinește criteriile minime referitoare la studii și experiență, acesta va trebui să susțină un examen la CNCAN pentru obținerea permiselor de exercitare de nivel 2, ce se va desfășura în conformitate cu prevederile NSR 07.

(5) Titularul autorizației trebuie să nominalizeze un RSR înainte de punerea în funcțiune a infrastructurii.

**Art. 9. -** Atât CSR, cât și RSR vor avea autoritatea de încetare a activităților

desfășurate în cadrul infrastructurii ELI-NP dacă se consideră necesar pentru minimizarea pericolului pentru sănătatea și securitatea populației, a personalului expus profesional, protecția mediului și a proprietății.

**Art. 10. -** (1) Expertul acreditat în protecție radiologică, denumit în continuare EPR, reprezintă prima persoană care va desemna elementele de protecție radiologică și trebuie să aibă atât studiile, cât și experiența de lucru care să demonstreze expertiza deținută în domeniul instalațiilor care generează particule cu energie înaltă.

(2) Responsabilitățile EPR vor fi în conformitate cu anexa nr. 5 la NSR 07.

(3) Condițiile de studii și de vechime includ:

a) diplomă de master/doctorat conferită de o universitate acreditată în științe exacte: fizică sau inginerie, care să sprijine abilitatea acestuia de stabilire a criteriilor de protecție radiologică esențiale pentru activitățile autorizate;

b) cel puțin 5 ani de experiență practică de lucru în cadrul infrastructurilor cu acceleratoare de înaltă energie, legată în mod specific de următoarele domenii: ecranare împotriva radiațiilor, caracterizarea câmpului de radiații, monitorizarea zonelor, dozimetrie, simulări de doze și modelarea expunerii. Studiile avansate pot fi substituite până la o perioadă de maximum trei (3) din acești ani;

c) experiență în activitatea de lucru cu proiecte de ecranare și alte măsuri de protecție radiologică pe care le-a dezvoltat în scopul analizării și stabilirii competenței de către CNCAN.

(4) Dacă se stabilește că un candidat la postul de EPR îndeplinește criteriile minime referitoare la studii și experiență, acesta va trebui să susțină un examen la CNCAN în conformitate cu prevederile NSR 07.

(5) EPR are atribuții în cadrul proiectului înainte de construirea facilităților și pe întreg parcursul activităților desfășurate în cadrul infrastructurii. Acesta va aproba orice caracteristici referitoare la ecranare, proiectul de protecție radiologică sau monitorizarea dozelor (și anume, selectarea materialelor de ecranare, a dispozitivelor adecvate de monitorizare a expunerii, evaluarea simulărilor de modelare a dozelor pentru diverse particule accelerate) și modificările ulterioare ale acestor sisteme.

(6) În cazul în care un EPR nu este autorizat la data intrării în vigoare a prezentei proceduri pentru exercitarea activității corespunzătoare, până la obținerea permisului de exercitare, atribuțiile acestuia pot fi preluate de către o altă persoană care deține permis de nivel 3 valabil pentru domeniul acceleratori de particule.

**Art. 11. -** (1) Operatorii și cercetătorii sunt persoane autorizate în vederea desfășurării unei activități autonome.

(2) Înainte de autorizarea operatorilor și cercetătorilor, titularul de autorizație:

a) va asigura instruirea în domeniul securității radiologice și va verifica, în mod regulat, înțelegerea demonstrată a principiilor de securitate radiologică, astfel cum se specifică în NSR 01;

b) va furniza copii după instructaj cu privire la reguli și regulamente, condiții de autorizare, iar manualul de protecție radiologică al titularului de autorizație va include proceduri operaționale și de urgență;

c) va dezvolta programe de instruire corespunzătoare rolurilor acestor persoane (și anume operatori, cercetători) pentru calificările inițiale și în curs la locul de muncă.

**Art. 12. -** Personalul auxiliar, care reprezintă personalul administrativ, de curățenie, pază, care poate intra în zonele supravegheate sau controlate din cadrul infrastructurii ELI-NP, trebuie să fie instruit de titularul de autorizație în vederea însușirii cunoștințelor

de bază privind pericolele de iradiere și modul de răspuns și intervenție în cazul producerii unor situații de urgență.

## CAPITOLUL VI

### Proiectarea ecranelor și a sistemului de securitate

**Art. 13. - (1)** Fiecare infrastructură de accelerator de particule va fi prevăzută cu barierele primare și secundare necesare pentru a asigura conformitatea cu NSR 01 secțiunea II sau constrângerile concepute la nivel intern referitoare la doze, oricare dintre acestea fiind mai restrictive. Calculele referitoare la ecranare trebuie să țină cont de toate formele de radiații ionizante produse.

**(2)** Planurile pentru construirea acestor bariere trebuie să fie aprobate de un EPR și depuse la CNCAN anterior obținerii autorizației de construire.

**(3)** EPR va realiza monitorizarea radiologică atunci când acceleratorul este capabil să producă radiații în scopul de a verifica dacă nivelurile radiațiilor și eficacitatea ecranării îndeplinesc cerințele stabilite.

**(4)** Documentația privind monitorizarea radiologică efectuată va fi depusă la CNCAN de titularul de autorizație înainte de eliberarea autorizației de funcționare operațională.

**(5)** Orice creșteri ale maximelor intensității sau energiei fasciculelor sau orice evenimente care pot compromite integritatea ecranării, inclusiv activitatea seismică, pentru protejarea sănătății și securității populației și personalului expus profesional, trebuie să impună reevaluarea de către EPR a eficacității barierelor de ecranare; rezultatele reevaluării trebuie să fie documentate și depuse la CNCAN în vederea notificării sau modificării autorizației.

**(6)** Ventilația va fi proiectată și implementată în orice spații în care se poate produce radioactivitate în aer. Aceste sisteme vor face de asemenea obiectul alin. (1)-(5).

## CAPITOLUL VII

### Programul de protecție radiologică

**Art. 14. - (1)** Titularul de autorizație va dezvolta, va documenta și va implementa un program de protecție radiologică corespunzător scopului și sferei de aplicare a activităților autorizate și suficient pentru a asigura respectarea dispozițiilor din prezenta procedură.

**(2)** Programul de protecție radiologică va fi cuprins într-un manual de protecție radiologică, care va detalia toate aspectele necesare cu privire la infrastructură și care va cuprinde toate procedurile operaționale sau de urgență într-un singur document. Aspectele care se vor aborda în mod specific în cadrul manualului de protecție radiologică trebuie să includă: proceduri operaționale, proceduri de intervenție la situații de urgență, controlul contaminării, responsabilitatea cu privire la gestionarea surselor radioactive și a produselor de activare, echipamente radiologice portabile și de caracterizare radiologică a zonelor, dozimetria personalului și de arie, sisteme de control al interblocării, audituri și optimizări ale programului, monitorizarea aerului și a efluenților, proceduri de gestionare a deșeurilor, cerințe de pregătire necesară pentru operatori și personalul auxiliar, dispozitive de avertizare, programe de mentenanță,

protocoale de raportare, permise de fascicul, registre de evidență a utilizărilor și păstrarea acestora.

**Art. 15.** - Titularul de autorizație va utiliza proceduri și controale tehnice bazate pe principiile de protecție radiologică specificate în normele CNCAN și în documentele Agenției Internaționale pentru Energia Atomică pentru a se asigura că dozele pentru persoanele expuse profesional, dozele pentru populație și emisiile de efluenți radioactivi în zone nerestricționate sunt la nivelul rezonabil cel mai mic posibil, conform principiului ALARA.

**Art. 16.** - Titularul de autorizație va analiza anual conținutul și implementarea programului de protecție radiologică. Această analiză va fi realizată de RSR cu asistență din partea EPR, iar rezultatele se vor raporta CSR. Membrii CSR vor aproba analiza, confirmând realizarea tuturor optimizărilor necesare.

**Art. 17.** - (1) Pentru a pune în aplicare cerințele ALARA de la art. 15, titularul de autorizație va stabili, conform NSR 01, limite derivate asupra emisiilor atmosferice produse de materialele radioactive în mediul înconjurător, astfel încât fiecare persoană din populație care ar putea încasa cea mai mare doză să nu încaseze o doză efectivă totală mai mare de 0,1 mSv pe an ca urmare a acestor emisii.

(2) Dacă titularul de autorizație supus acestei cerințe depășește limitele derivate, titularul autorizației va raporta depășirea către CNCAN și va lua măsurile corective adecvate pentru a se asigura că această situație nu se va mai repeta.

(3) În cazul în care experimentele individuale pot indica un risc crescut de producere și emisie de radionuclizi, trebuie stabilită o procedură pentru evaluarea riscului general cu privire la această cerință. În cursul acestor perioade de timp pot fi necesare procese de filtrare și monitorizare mai riguroase.

(4) Pentru verificarea respectării dozei de 0,1 mSv pe an poate fi necesar să se ia în considerare și alte surse autorizate care contribuie la expunerea ambientală a populației, în special dacă acestea sunt deținute și operate de aceeași instituție.

**Art. 18.** - (1) Titularul de autorizație va implementa o cultură de securitate pentru a încuraja o atitudine activă și dorința de îmbunătățire a cunoștințelor de protecție radiologică și securitate și pentru a descuraja automulțumirea.

(2) Cultura de securitate se referă la următoarele aspecte:

a) toți angajații infrastructurii autorizate vor putea sesiza RSR cu privire la probleme de securitate și trebuie să existe proceduri pentru soluționarea acestor probleme. Angajații vor fi protejați împotriva eventualelor represalii în cazul în care informează cu privire la potențiale puncte slabe ale programului;

b) punctele slabe identificate în cadrul programului vor fi abordate cât mai curând posibil și vor fi consolidate astfel încât să se prevină repetarea acestora. Toate versiunile existente ale manualului de protecție radiologică vor fi actualizate pentru a reflecta aceste optimizări ale programului;

c) CSR și alți membri ai personalului de protecție radiologică se vor întruni în mod regulat pentru discutarea operațiunilor standard și a oricăror probleme privind securitatea radiologică care apar. Aspectele abordate ar putea include aprobarea noilor operatori, diferite solicitări privind proiectele de cercetare, mentenanță sau optimizarea infrastructurii, respectarea reglementărilor etc.;

d) fiecare nivel organizațional (inclusiv conducerea, CSR, RSR, EPR, operatorii și cercetătorii) va fi informat prin mijloace documentate cu privire la orice modificări sau optimizări ale programului de radioprotecție operațională:

e) titularul de autorizație va stabili niveluri de doză în timpul experimentelor și criterii de performanță inferioare celor impuse prin reglementări. În cazul în care nivelurile de doză sunt depășite, va trebui să existe o analiză cauzală și se vor lua măsuri corective pentru minimizarea repetării acestei situații.

**Art. 19. - (1)** Programul de radioprotecție operațională și manualul corespunzător vor fi elaborate de titularul de autorizație și transmise la CNCAN, spre analiză, anterior obținerii aprobării de punere în funcțiune.

(2) Orice revizie a programului de radioprotecție operațională se va disemina la nivelul tuturor structurilor titularului de autorizație.

(3) Modificările ulterioare vor fi analizate de CNCAN în cursul inspecției și anterior următoarelor faze de autorizare.

## CAPITOLUL VIII

### Proceduri operaționale și de urgență

**Art. 20. - (1)** Acceleratoarele vor fi asigurate împotriva utilizării neautorizate, pe toată perioada în care nu sunt în funcțiune.

(2) Pentru pornirea și oprirea fasciculului acceleratorului se va utiliza în mod curent doar un comutator fixat pe consola de comandă a acceleratorului.

(3) Sistemul de blocare de siguranță nu va fi utilizat pentru oprirea fasciculului acceleratorului decât în caz de urgență.

(4) În cazul în care, din orice motiv, este necesară scoaterea temporară din funcțiune (by-passarea) în mod intenționat a unui (unor) sistem(e) de interblocare de siguranță, respectiva acțiune va fi:

a) autorizată de RSR;

b) consemnată în registrul de evidență a utilizărilor, o notificare în acest sens fiind atașată pe consola de comandă a acceleratorului și în locația sistemului de interblocare scos temporar din funcțiune; și

c) finalizată cât mai curând posibil.

**Art. 21. - (1)** Procedurile operaționale și de urgență vor fi depuse la CNCAN anterior aprobării de punere în funcțiune. Acestea trebuie să fie adecvate pentru protejarea sănătății în muncă și minimizarea pericolului pentru sănătate și securitate publică sau bunuri.

(2) Un exemplar al procedurilor operaționale și de urgență existente va fi păstrat la panoul (panourile) de comandă al(e) acceleratorului. Titularul de autorizație trebuie să specifice dacă sunt necesare locații suplimentare pentru operarea în siguranță și supravegherea zonelor cu radiații.

**Art. 22. -** Permisele de utilizare de fascicul vor fi analizate și aprobate de RSR și EPR. Acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) energia acceleratorului;

b) particulele generate;

c) materialul țintelor;

d) timpul de utilizare total autorizat;

e) ratele de repetiție;

f) orice condiții sau constrângeri speciale, limite temporare, prezența RSR, monitorizare suplimentară;

- g) zonele experimentale în care este prezent fasciculul;
- h) personalul responsabil care va fi prezent în timpul utilizării.

**Art. 23.** - Registrele de evidență a utilizărilor vor fi păstrate pentru a documenta cu privire la permisele fascicul utilizate, perioadele de timp în care se utilizează și operatorii prezenți. Dacă există abateri sau incidente care se produc în cursul uneia dintre aceste perioade, se vor consemna în registrul de evidență a utilizărilor.

**Art. 24.** - (1) Permisele de lucru cu radiații vor fi stabilite de asemenea pentru orice activități unice, precum mentenanța în zonele din subsol și controalele specifice pentru prevenirea oricăror expuneri accidentale.

(2) RSR va analiza și semna orice permis de lucru cu radiații pentru cazuri speciale.

**Art. 25.** - Procedurile operaționale și de urgență trebuie stabilite pentru a fi incluse în manualul de protecție radiologică.

## CAPITOLUL IX

### Controale și sisteme de interblocare

**Art. 26.** - Parametrii esențiali, citirile și comenzile de pe consola de comandă a acceleratorului trebuie să fie clar identificabile, ușor perceptibile și vizibile operatorilor în orice moment în care echipamentul este în funcțiune.

**Art. 27.** - Toate intrările în camera de ținte și alte zone controlate vor respecta cerințele de mai jos:

a) trebuie să se utilizeze un dozimetru de control portabil care să măsoare nivelurile dozelor și care să asigure că nu există persoane expuse unor debite echivalente ale dozelor de radiații care depășesc 0,1 mSv într-o oră;

b) intrările sunt blocate, cu excepția perioadelor în care este necesar accesul în respectivele zone, cu control activat și autorizare pentru fiecare intrare individuală;

c) titularul de autorizație va stabili controale pentru situațiile descrise la lit. a) și b), într-o manieră care să nu împiedice persoanele să părăsească zonele cu radiații.

**Art. 28.** - În cazul în care se declanșează un sistem de interblocare, va fi posibilă reluarea funcționării acceleratorului doar prin resetarea manuală a comenzilor în poziția în care a fost declanșat sistemul de interblocare și ulterior din camera de comandă.

**Art. 29.** - Fiecare sistem de interblocare va funcționa independent de toate celelalte sisteme de interblocare, pentru a preveni defectarea unui dispozitiv care să le afecteze pe celelalte.

**Art. 30.** - Toate sistemele de interblocare de siguranță vor fi asigurate împotriva defectării, și anume vor fi concepute astfel încât orice defect sau defecțiune a unei componente din sistemul de interblocare să împiedice funcționarea acceleratorului.

**Art. 31.** - Un comutator pentru întreruperea de urgență a alimentării va fi amplasat în toate zonele de radiații și pe consola de comandă. Acest comutator va include o resetare manuală, astfel încât acceleratorul să nu poată fi repornit fără a reseta mai întâi manual comutatorul de oprire.

**Art. 32.** - Dacă se dorește o excepție sau o alternativă la cerințele de mai sus, atunci se poate propune o metodă adecvată, care va fi înaintată la CNCAN spre aprobare.

**Art. 33.** - Toate sistemele de interblocare și comenzile vor fi instalate și testate anterior fazei de punere în funcțiune a oricăror dispozitive ale acceleratorului.

## CAPITOLUL X

### Dispozitivele de avertizare

**Art. 34. -** Toate locațiile desemnate a fi zone controlate în care pot fi prezente radiații și intrările în aceste locații vor fi echipate cu lămpi de avertizare ușor observabile care funcționează doar atunci când se produc radiații (există fascicul de radiații).

**Art. 35. -** Fiecare zonă controlată va avea un dispozitiv de avertizare sonoră care va fi activat timp de cel puțin 15 secunde înainte de eventuala producere a acestor radiații. Acesta va fi perceput cu ușurință în toate locațiile în care sunt prezente fascicule ale acceleratorului.

**Art. 36. -** Barierele, temporare sau de altă natură, și căile care conduc în zonele cu pericol de expunere la radiații vor fi semnalizate și identificate în mod adecvat astfel încât să fie protejate sănătatea și securitatea populației și a personalului expus profesional, mediul și proprietatea. Pentru aceasta trebuie să se abordeze modalitatea de semnalare sau prevenire a accesului spre produse de activare temporară. Metodele de identificare și semnalizare a zonelor trebuie să fie descrise în manualul de protecție radiologică al titularului autorizației.

**Art. 37. -** Dacă se dorește o excepție sau o alternativă la cerințele de mai sus, atunci se poate propune o metodă adecvată, care va fi înaintată la CNCAN spre aprobare.

**Art. 38. -** Toate dispozitivele de avertizare vor fi instalate și testate anterior fazei de punere în funcțiune a oricăror dispozitive ale acceleratorului.

## CAPITOLUL XI

### Monitorizarea radiațiilor

**Art. 39. -** Echipamentele de monitorizare portabile vor fi disponibile în cadrul fiecărei zone a acceleratorului și cuprind instrumentarul adecvat pentru măsurarea fiecărui tip de radiație produsă.

**Art. 40. -** Nivelurile de radiații din toate zonele controlate sau supravegheate care ar putea indica prezența pericolelor de expunere la radiații vor fi monitorizate în mod continuu și vor fi adecvate tipului de radiație. Dispozitivele de monitorizare vor fi independente, din punct de vedere electric, de sistemele de control și interblocare ale acceleratorului și capabile să asigure citirea de la distanță și locală, cu alarme vizuale sau sonore de la panoul de comandă și din alte locații adecvate.

**Art. 41. -** Ori de câte ori este cazul se vor efectua măsurători periodice pentru determinarea cantității de radioactivitate cauzată de aerosolii radioactivi existenți în zonele ce prezintă acest pericol.

**Art. 42. -** Ori de câte ori este cazul se vor realiza teste periodice de prelevare de probe cu frotiuri pentru determinarea gradului de contaminare din zonele ținutelor și din alte zone ce ar putea fi contaminate.

**Art. 43. -** (1) Monitorizarea dozimetrică a personalului trebuie realizată pentru a monitoriza expunerile și pentru a verifica faptul că acestea respectă limitele de doză prevăzute pentru expunerea profesională.

(2) În zonele din cadrul întregii infrastructuri ELI-NP se vor aplica monitoare pasive pentru a demonstra respectarea limitelor de doză pentru expunerea profesională și a

populației.

(3) Această metodă de monitorizare pasivă a dozelor va fi implementată înainte de punerea în funcțiune a facilităților acceleratorului și va fi menținută pentru o perioadă de timp și după oprirea instalației, în vederea dezafectării, până la finalizarea acesteia.

(4) Se vor lua în calcul toate tipurile de radiații: de neutroni, gama, de electroni, protoni și muoni.

(5) Dacă un dispozitiv de măsurare stabilit nu este disponibil, trebuie aplicate unele mijloace de măsurare sau simulare utilizând factorul de corecție pentru calcularea dozelor suplimentare încasate.

(6) Se va apela la un EPR pentru formularea acestui program dozimetric.

(7) Întreaga activitate de supraveghere și monitorizare dozimetrică va fi desfășurată de un serviciu de dozimetrie desemnat de CNCAN.

**Art. 44. -** EPR și RSR vor dezvolta proceduri scrise pentru desfășurarea activităților de monitorizare. Aceste proceduri vor fi documentate în manualul de protecție radiologică.

**Art. 45. -** Întregul sistem de monitorizare a radiațiilor va fi instalat și testat anterior fazei de punere în funcțiune a oricăror dispozitive ale acceleratorului.

## CAPITOLUL XII

Responsabilitatea pentru gestionarea surselor radioactive și a deșeurilor radioactive

**Art. 46. -** Titularul de autorizație va menține evidența surselor radioactive achiziționate de la furnizori externi, care va include informații exacte referitoare la:

- a) producătorul sursei;
- b) model;
- c) seria de identificare;
- d) izotop;
- e) activitate și datele analizelor;
- f) locul de depozitare;
- g) metoda de dispunere planificată ce se referă la: păstrare pentru dezintegrare, returnare la producător, trimitere către infrastructura autorizată de depozitare intermediară sau infrastructurile autorizate de tratare a deșeurilor radioactive.

**Art. 47. -** La activările țințelor și echipamentelor acceleratorului se au în vedere următoarele aspecte:

a) anterior punerii în funcțiune și înainte de orice modificări majore ale acceleratorului, titularul de autorizație va calcula toate activările produse pentru durata de viață a acceleratorului, considerând durata de viață ca fiind cel puțin de 5 ori cel mai lung timp de înjumătățire al produșilor de activare, pentru a permite atingerea echilibrului acumulărilor de produse de activare estimate;

b) evaluările anuale ale produselor de activare se vor realiza pentru cuantificarea nivelului total al inventarului de radioactivitate existent în cadrul infrastructurii;

c) evaluările menționate la lit. a) și b) vor conține cel puțin orice produse de activare care au timpi de înjumătățire mai mari de 100 de zile sau care pot contribui la expuneri majore.

**Art. 48. -** Înainte de depozitarea ca deșeu radioactiv a unui echipament potențial activat, titularul de autorizație:

a) va investiga și va caracteriza echipamentul pentru a verifica dacă nu conține materiale radioactive sau, dacă acestea există, va caracteriza izotopii prezenți și va determina concentrația, precum și activitatea totală estimată;

b) înainte de a depozita ca deșeu radioactiv acest echipament se vor genera rapoartele de caracterizare și o descriere a tuturor materialelor programate pentru depozitare. Aceasta va specifica de asemenea infrastructura de depozitare planificată pentru acceptarea deșeurilor echipamentului;

c) raportul menționat la lit. b) va fi depus la CNCAN. Toate evidențele referitoare la depozitarea echipamentului ca deșeu radioactiv trebuie păstrate în vederea dezafectării finale a instalației.

**Art. 49.** - Procedurile de menținere a evidenței surselor radioactive și deșeurilor radioactive trebuie stabilite în vederea includerii în manualul de protecție radiologică.

### CAPITOLUL XIII

Caracteristici cuprinzătoare referitoare la securitate și alte caracteristici ale infrastructurii ELI-NP

**Art. 50.** - În cazul în care se stabilește că sunt necesare sisteme suplimentare ale infrastructurii ELI-NP sau de siguranță, de stingere a incendiilor, pentru defecte de împământare, de pază și supraveghere a personalului, sisteme de intercomunicații din cadrul amplasamentului etc., toate aspectele legate de acestea trebuie să fie implementate înainte de punerea în funcțiune a infrastructurii și inițializarea fasciculelor de radiații.

### CAPITOLUL XIV

Mentenanță și testare

**Art. 51.** - Dispozitivele de măsurare portabile trebuie să fie:

a) calibrate anual sau, în cazul eșuării testelor de funcționare, ori de câte ori este necesar;

b) testate din punctul de vedere al funcționării cel puțin lunar.

**Art. 52.** - Echipamentele de monitorizare a zonelor trebuie să fie:

a) calibrate o dată la doi ani sau, în cazul eșuării testelor de funcționare, ori de câte ori este necesar;

b) testate din punctul de vedere al funcționării la interval de cel puțin 6 luni.

**Art. 53.** - Dispozitivele de avertizare sonoră sau vizuală trebuie să fie testate din punctul de vedere al operabilității la interval de cel puțin 6 luni.

**Art. 54.** - Sistemele de interblocare și control trebuie testate la interval de cel puțin 6 luni.

**Art. 55.** - Testele de rutină aferente pornirii în siguranță și operațiunilor acceleratorului vor fi efectuate după cum se va considera necesar în cadrul procedurilor operaționale existente la nivelul amplasamentului.

**Art. 56.** - Pentru testarea unor sisteme precum integritatea ecranării, operabilitatea ventilației, sistemele de stingere a incendiilor, sistemele de securitate, se vor avea în vedere următoarele:

a) toate elementele concepute pentru protecția lucrătorilor expuși profesional, sănătății și securității populației, protecția mediului sau a proprietății trebuie testate anual din punctul de vedere al funcționării corespunzătoare;

b) CNCAN poate impune testarea mai frecventă, după caz, prin alte reglementări și cerințe specifice.

**Art. 57.** - Procedurile de calibrare și testare a tuturor elementelor critice ale infrastructurii ELI-NP enumerate la art. 51-56, precum și ale altor elemente suplimentare pe care titularul de autorizație le va considera esențiale vor fi introduse în manualul de protecție radiologică. Acesta va fi depus la CNCAN spre analiză anterior fazei de punere în funcțiune.

## **CAPITOLUL XV**

### **Rapoarte și notificări**

**Art. 58.** - Toate notificările și rapoartele se vor realiza în conformitate cu NSR 01, NSR 06 și cu prezenta procedură.

**Art. 59.** - (1) În cazul producerii oricăror evenimente sau condiții care nu sunt în conformitate cu reglementările, condițiile de autorizare sau manualul de protecție radiologică, titularul de autorizație va notifica CNCAN cât mai curând posibil.

(2) Notificarea imediată va fi urmată de un raport detaliat, iar calendarul va fi stabilit corespunzător gradului de severitate și complexitate al evenimentului.

**Art. 60.** - În cazul defecțiunilor la sistemele de securitate cheie, se va întocmi un raport către CNCAN în care se vor descrie cauza generatoare și acțiunile corective întreprinse de echipa managerială a instalației pentru a preveni repetarea unei astfel de situații. Raportul va fi transmis la CNCAN în termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

**Art. 61.** - Orice propuneri de modificări ale autorizațiilor existente vor fi înaintate de titularul de autorizație la CNCAN, spre analiză, cu cel puțin cu 60 de zile în avans.

## **CAPITOLUL XVI**

### **Evidențe**

**Art. 62.** - Întreaga activitate de mentenanță de rutină și de testare a echipamentelor va fi documentată, iar evidențele vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani. Acestea trebuie să conțină suficiente informații pentru a identifica echipamentele specifice, data și ora testării, persoana care a efectuat testarea și rezultatele.

**Art. 63.** - Înregistrările tuturor controalelor de protecție radiologică și ale controalelor privind contaminarea vor fi păstrate la dosar în cadrul fiecărei infrastructuri de accelerator pentru o perioadă de 3 ani, în vederea inspectării de către autoritățile naționale competente. Acestea vor conține suficiente informații pentru a identifica locația infrastructurii, data și ora controlului, persoana care a efectuat controlul și orice rezultate.

**Art. 64.** - Înregistrările oricăror activități sau audituri realizate de RSR, CSR sau EPR vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

**Art. 65.** - Înregistrările activităților de instruire vor fi păstrate pe perioada angajării

persoanei respective în cadrul titularului de autorizație și pe o perioadă de trei ani după aceasta.

**Art. 66.** - Înregistrările privind monitorizarea personalului vor fi păstrate în conformitate cu NSR 01 și NSR 06.

**Art. 67.** - Înregistrările oricăror situații de urgență sau incidente care se produc și ale oricăror acțiuni corective întreprinse vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de funcționare a infrastructurii.

**Art. 68.** - Dispozițiile programului de protecție radiologică vor fi menținute pe întreaga perioadă de funcționare a infrastructurii până la aprobarea încetării activității; acesta trebuie să reprezinte cea mai recentă revizuire și să includă o listă a modificărilor anterioare.

**Art. 69.** - Evidențele înregistrate în scopul dezafectării (registre de evidență a utilizărilor, permise de fascicul, evidențe ale evenimentelor de decontaminare, emisii în mediul înconjurător, inventare ale activărilor, inventare ale surselor radioactive, transferuri de surse radioactive și depozitarea ca deșeuri radioactive) vor fi păstrate pentru întreaga durată de funcționare a infrastructurii până la aprobarea încetării activității.